

Fiche TD-TP n°1 : Notions de base + structures conditionnelles

La gestion de la mémoire

Exercice 1

☞ Dérouler l'algorithme Ex1 en utilisant la trace ci-dessous :

E	F	a	b	c	d	e
5	Bonjour	39 44	39 40	40	0 -5	Bonjour à tous

Exercice 2

Remplir la trace suivante :

Heure	Seau en plastique	Seau en bois	Seau en fer
10h00	0	0	0
10h05		6	
10h10		0	6
10h15	10		
10h20	5		
10h25	0	5	
10h30		2	9
10h35	0	2	9

Compléter l'algorithme suivant qui détaille les actions de Thibaut sur ses seaux :

Algorithme Ex2

Déclarations

Constantes

CAP_SP = 10 : entier //Capacité du seau en plastique

CAP_SB = 7 : entier //Capacité du seau en bois

CAP_SF = 9 : entier //Capacité du seau en fer

Variables

seauP, seauB, seauF, temp : entier

Début

//10h00

seauP = 0

seauB = 0

seauF = 0

//10h05

seauB = 6

//10h10

seauF = 6

seauB = 0

//10h15

seauP = CAP_SP

//10h20

seauP = seauP - (seauP / 2) //ou seauP = seauP - (CAP_SP / 2)

//10h25

seauB = seauP

seauP = 0

//10h30

temp = CAP_SF - seauF //temp nécessaire ici pour ne pas perdre

seauF = seauF + temp //de valeur

seauB = seauB - temp

//10h35

Afficher "Seau en plastique : " + seauP

Afficher "Seau en bois : " + seauB

Afficher "Seau en fer : " + seauF

Fin

La structure séquentielle

Exercice 3

- a) Écrire un algorithme qui calcule et affiche la surface et le périmètre d'un champ rectangulaire d'une longueur de 127m50 et d'une largeur de 58m95.

Algorithme Ex3

Déclarations

Variables

longueur, largeur, surface, perimetre, prix : réel

Début

//Initialisation des variables

longueur = 127.50

largeur = 58.95

//Calculs

surface = longueur * largeur

périmetre = (longueur + largeur) * 2

//Affichage du résultat

Afficher "Surface : " + surface + " m²"

Afficher "périmètre : " + perimetre + "m"

Fin

- b) Modifier l'algorithme de l'exercice 3 pour permettre à l'utilisateur de saisir la longueur et la largeur du champ et d'afficher en plus son prix sachant que le tarif du terrain agricole du département où est utilisée l'application est de 3000 € / ha.

Algorithme Ex5

Déclarations

Constantes

TARIF = 3000 : réel

Variables

longueur, largeur, surface, perimetre : réel

Début

//Saisies

Afficher "Quelle est la longueur du champ : "

Saisir longueur

Afficher "Quelle est la largeur du champ : "

Saisir largeur

```
//Calculs
    surface = longueur * largeur
    périmetre = (longueur + largeur) * 2
    prix = (surface / 10000) * TARIF

//Affichage du résultat
Afficher "Surface : " + surface + " m²"
Afficher "périmètre : " + perimetre + "m"
Afficher "Le prix de ce champ est de " + prix + " €"

Fin
```

Exercice 4

Écrire un algorithme qui calcule et affiche l'IMC (indice de masse corporelle) de l'utilisateur après que celui-ci ait saisi sa taille (en mètre) et son poids (en kg).

```
Algorithme Ex4
Déclarations
    Variables
        imc, poids, taille : réel
Début
    //Saisies
    Afficher "Quelle est votre taille (en mètre) : "
    Saisir taille
    Afficher "Quel est votre poids : "
    Saisir poids

    //Calculs
    imc = poids / (taille * taille)

    //Affichage du résultat
    Afficher "Votre IMC est de : " + imc

Fin
```

Exercice 5

- a) Calculer les valeurs manquantes à l'aide des informations à votre disposition

Support : 0,18 € HT
 Tickets : $10 \times 1,55 = 15,55$ € HT
 Montant TVA (10 %) : 1,57 €
 Total : 17,30 € TTC

- b) Parmi les valeurs affichées dans le détail du tarif, repérer celles qui sont fixes et celles qui sont calculées.

Support : 0,18 € HT
 Tickets : $10 \times 1,55 = 15,55$ € HT
 Montant TVA (10 %) : 1,57 €
 Total : 17,30 € TTC

Calculés

Fixes

Déterminer la mémoire qui sera nécessaire au futur algorithme en complétant le tableau ci-dessous :

Nom conventionnel	Variable	Constante	Type de donnée
PRIX_TOTAL_TTC		x	réel
TAUX_TVA		x	réel
montantTva	x		réel
prixUnitaireTicketHt	x		réel
prixTotalTicketHt	x		réel
prixSupportHt	x		réel
PRIX_SUPPORT_TTC		x	réel
totalHt	x		réel

Remarque : PRIX_SUPPORT_TTC et totalHt ne sont pas affichés dans le détail du tarif mais seront nécessaires pour effectuer des calculs intermédiaires

- c) Écrire l'algorithme qui affiche le détail du tarif, celui-ci doit pouvoir s'adapter facilement à un changement de tarif du BSC, du prix du support ou de la TVA.

Algorithme Ex3

Déclarations

Constantes

PRIX_TOTAL_TTC = 17.30 : réel

PRIX_SUPPORT_TTC = 0.20 : réel

TAUX_TVA = 0.1 : réel

Variables

totalHt, montantTva, prixUnitaireTicketHt : réel

prixTotalTicketHt, prixSupportHt : réel

Début

//Calcul du total HT

totalHt = PRIX_TOTAL_TTC / (TAUX_TVA + 1)

montantTva = PRIX_TOTAL_TTC - totalHt

//Calcul du support HT

prixSupportHt = PRIX_SUPPORT_TTC / (TAUX_TVA + 1)

//Calcul du total des tickets HT et du prix unitaire

prixTotalTicketHt = totalHt - prixSupportHt

prixUnitaireTicketHt = prixTotalTicketHt / 10

//Affichage du résultat

Afficher "Support : " + prixSupportHt + "€ HT"

Afficher "Tickets : 10 x " + prixUnitaireTicketHt + " = " +
prixTotalTicketHt + " € HT"

Afficher "Montant TVA (" + (TAUX_TVA * 100) + " %) : " +
montantTva + " €"

Afficher "Total : " + PRIX_TOTAL_TTC + " € TTC"

Fin

Les structures conditionnelles

Exercice 6

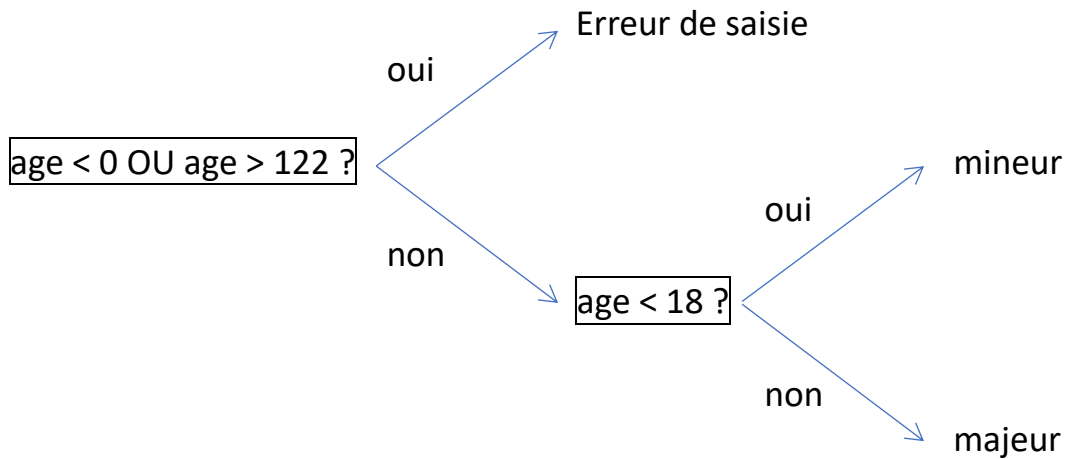
I1	D2	F3	a	b	c	d	enRetard
10	67000	20.6	2204	5	1000	200	vrai

Lors de cet algorithme différents tests sont effectués, indiquer le résultat de chacune de ces conditions :

Conditions testées	Résultat
Si $a == 2204$ Alors	vrai
Si $c \geq F3$ Alors	vrai
Si $a < 10$ ET $b \neq D2$ Alors	Faux ET vrai $\rightarrow$ faux
Si $a < 10$ OU $b \neq D2$ Alors	Faux OU vrai $\rightarrow$ vrai
Si $b == 5$ ET $c == d$ Alors	Vrai ET faux $\rightarrow$ faux
Si $a == 5$ OU $c == d$ Alors	Vrai OU faux $\rightarrow$ vrai
Si $\text{NON}(F3 > d)$ Alors	$\text{NON}(\text{faux}) \rightarrow$ vrai
Si enRetard Alors	vrai
Si $I1 < 20$ ET NON enRetard Alors	Vrai ET $\text{NON}(\text{vrai}) \rightarrow$ vrai ET faux $\rightarrow$ faux
Si $c == 1000$ OU $(F3 == 68000 \text{ ET enRetard})$ Alors	Vrai OU (faux ET vrai) $\rightarrow$ vrai
Si $(c == 1000 \text{ ET } F3 == 68000)$ OU enRetard Alors	(Vrai ET faux) OU vrai $\rightarrow$ vrai
Si $c == 1000$ ET $F3 == 68000$ OU NON enRetard Alors	(Vrai ET faux) OU $\text{NON}(\text{vrai}) \rightarrow$ faux OU faux $\rightarrow$ faux
Si $c \neq 1000$ ET $F3 \neq 68000$ OU NON enRetard Alors	(Faux ET vrai) OU $\text{NON}(\text{vrai}) \rightarrow$ faux OU faux $\rightarrow$ faux

Exercice 7

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir son âge. L'algorithme doit contrôler si la valeur saisie est comprise entre 0 et 122 ans et si c'est bien le cas affiche si la personne est mineure ou majeure.

**Algorithme Ex7****Déclarations****Variables**

age : entier

Début

//Saisies

Afficher "Quel est votre âge : "

Saisir age

//Tests et affichage du résultat

Si age < 0 OU age > 122 Alors

 Afficher "Erreur de saisie, l'âge doit être compris entre
0 et 122 ans"

Sinon

Si age < 18 Alors

Afficher "Vous êtes mineur(e)

Sinon

Afficher "Vous êtes majeur(e)

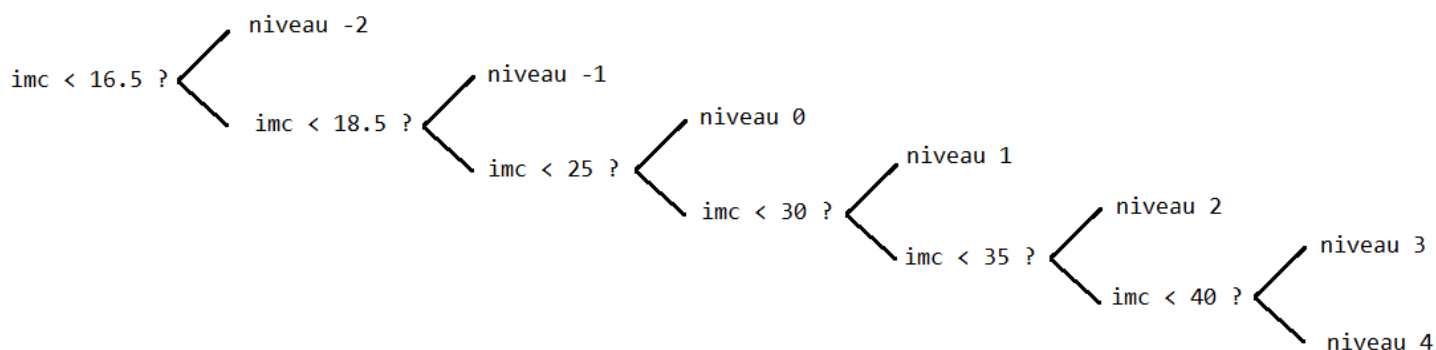
FinSi

FinSi

Fin

Exercice 8

a) Etablir l'arbre qui schématise les tests à effectuer pour déterminer le niveau de l'IMC.



b) Compléter l'algorithme de l'exercice 5 afin de vérifier que la taille saisie est bien comprise entre 1m50 et 2m10. Si la taille est valide l'algorithme doit afficher, en plus de l'IMC, le niveau et le libellé associés

Algorithme Ex8

Déclarations

Variables

imc, poids, taille : réel

Début

//Saisies

Afficher "Quelle est votre taille (en mètre) : "

Saisir taille

Si taille < 1.50 OU taille > 2.10 Alors

Afficher "La taille doit être comprise entre 1m50 et 2m10"

Sinon

Afficher "Quelle est votre poids : "

Saisir poids

//Calculs

imc = poids / (taille * taille)

//Affichage du résultat

Afficher "Votre IMC est de : " + imc

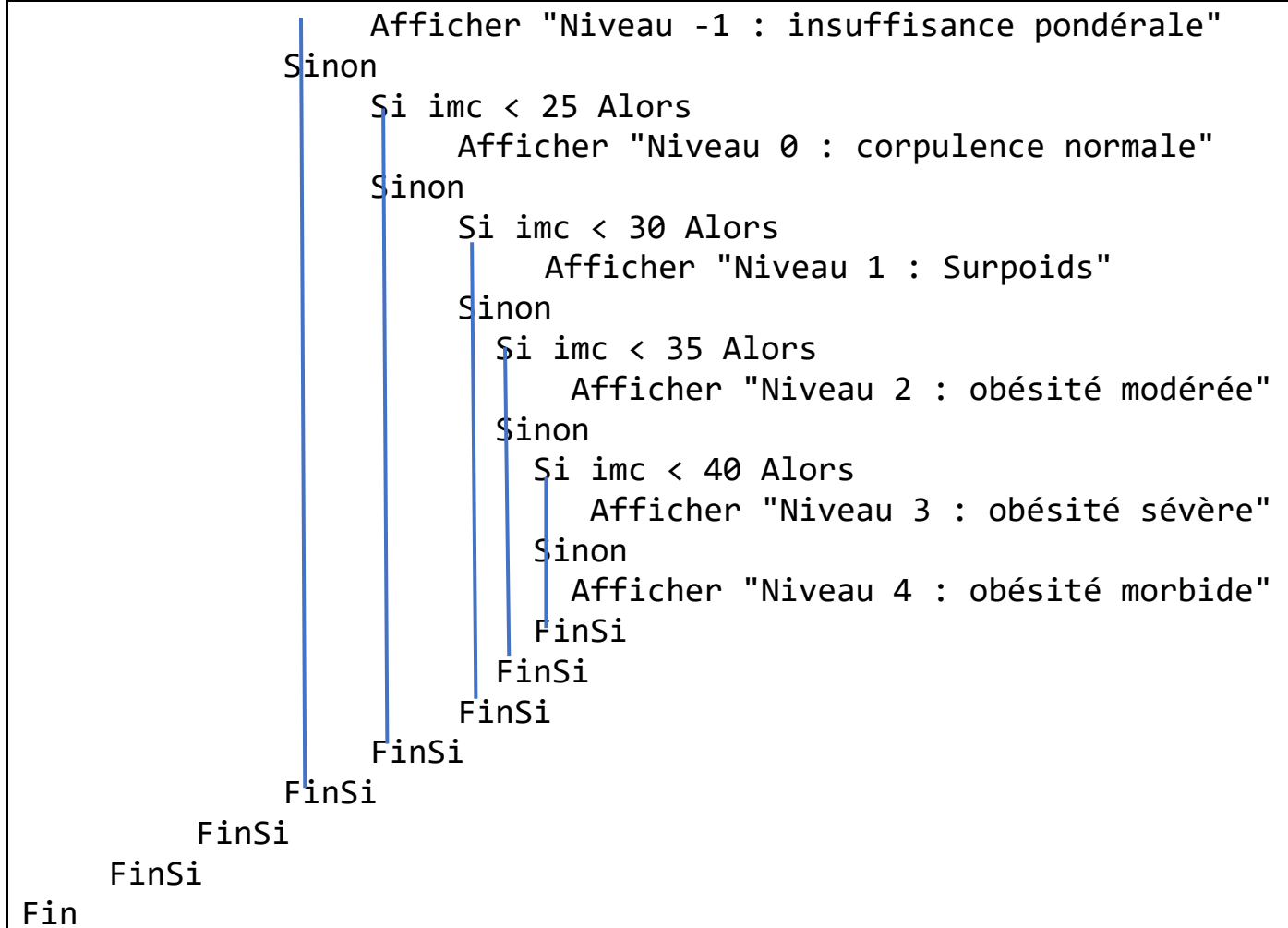
//Détermination du niveau

Si imc < 16.5 Alors

Afficher "Niveau -2 : insuffisance pondérale sévère"

Sinon

Si imc < 18.5 Alors



Exercice 9

Si on considère un système 32 bits qui utilise, pour stocker une date, le format UNIX timestamp, la date la plus ancienne représentable est le 13/12/1901 et la date la plus lointaine est le 19/01/2038 (cf Bug de l'an 2038). Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 3 entiers correspondants au jour, mois et année d'une date et qui indique si cette date est valide. Pour être valide la date doit remplir obligatoirement les critères suivants :

- Le mois doit être compris entre 1 et 12 ;
- Le jour doit être un jour autorisé pour le mois saisi (le 30 février, le 31 avril ou le 45 juin seront considérés invalides par exemple) ceci en tenant compte des années bissextiles ;
- La date doit être comprise entre le 13/12/1901 et le 19/01/2038

L'algorithme devra afficher la date (au format **dd/mm/yyyy**) et indiquer si elle est valide ou non, dans ce cas il faudra préciser les causes de non validité.

Algorithme VerifDate

Déclaration des variables

Jj, mm, aaa, jMax : entier

mm : entier

pbJour, pbMois, dateOK : booléen

Début

//Saisies

Afficher "Saisir le jour : "

Saisir jj

Afficher "Saisir le mois : "

Saisir mm

Afficher "Saisir l'année : "

Saisir aaaa

//Test si mois et jour OK

pbMois = vrai

pbJour = vrai

Si mm >= 1 ET mm <= 12 Alors

 pbMois = faux

 //Par défaut je mets le jour max à 31(cas le plus fréquent)

 jMax = 31

 //Les mois à 30 jours

 Si mm == 4 OU mm == 6 OU mm == 9 OU mm == 11 Alors

 jMax = 30

 FinSi

 //Le cas du mois de février

 Si mm == 2 Alors

 jMax = 28

```
//Test si bissextile
Si (aaaa % 4 == 0 ET aaaa % 100 <> 0) OU aaaa % 400 == 0 Alors
    jMax = 29;
FinSi
FinSi

//Test si jour OK
Si jj >= 1 ET jj <= jMax
    pbJour = faux
FinSi
FinSi

//Affichage des problèmes éventuels
//Par défaut on considère la date valide
dateOK = vrai

//test de la plage de date
Si (aaaa <= 1901) OU (aaaa == 1901 ET mm < 12) OU (aaaa == 1901 ET mm == 12
ET jj <= 13) Alors
    Afficher "La date doit être ultérieure au 13/12/1901"
    dateOK = faux
FinSi

Si (aaaa >= 2038) OU (aaaa == 2038 ET mm >= 1) OU (aaaa == 2038 ET mm == 1 ET
jj >= 19) Alors
    Afficher "La date doit être inférieure au 19/01/2038"
    dateOK = faux
FinSi

//Affichage du résultat
Afficher jj + "/" + mm + "/" + aaaa
Si dateOK Alors
    Afficher " est valide"
Sinon
    Afficher " n'est pas valide"
FinSi
Fin
```